

Table des matières

Introduction (5 p.)

- Contexte et enjeux
- Objectifs de la recherche
- Méthodologie générale et approche adoptée
- Structure du mémoire

Sommaire

Etat de l'art sur les solutions acoustiques en aéronautique (15 p.)

- Enjeux environnementaux/ industriels associés à la réduction du bruit
- [Concepts acoustiques clé](#) (dissipation, absorption, niveau, TL), paradigmes (énergie vs variables d'état cinématiques, chaîne causale vs relations fonctionnelles à l'échelle du système)
- Stratégies industrielles et solutions usuelles (HR, NIDA)
- [Cartographie des approches industrielles](#) impliquant le design de solutions acoustiques (nacelles, Projet BLUECOPTER) (tableau regroupant et distinguant les différentes approches industrielles)

Méthodologie de conception : enjeux et approches (15 p.)

- Enjeux liés à la complexité d'un problème industriel aéroacoustique (schéma interactionnel)
- Prédiction quantitative (causalité complète) vs prédiction qualitative (modélisation simplifiée)
- Hypothèses de problématisation, domaine d'application (réaction localisée)
- Revue et explication des types de mesures expérimentales réalisables (à l'ETS et ailleurs en général)
- Présentation des sauts épistémologiques possibles (exemple : impédance formelle en incidence normale vs impédance effective en incidence rasante)
- Revue des modélisations numériques réalisables
- Revue des approches analytiques complémentaires pour tenter de boucler la chaîne de causalité (reconstruction de sources, fonctions de Green, approche modale, etc.)

Choix des solutions : pourquoi ces solutions? (approche pas à pas) (10 p.)

- Distinction qualitative des phénomènes réactifs et dissipatifs
 - Quart d'onde
 - Quart d'onde - plaque (HR)

- Solutions multi-plaques, exploration des résonances localisées et des couplages possibles entre plusieurs plaques
- Réduction du pore central (introduction de cavités latérales)
- Présentation du concept de trou noir acoustique, du modèle analytique (Webster) et des applications du concept dans la littérature (métamatériaux)

Présentation et validation du modèle utilisé (TMM) des solutions acoustiques développées (30 p.)

- Objectifs du modèle : prédire quantitativement l'impédance de surface de la solution en condition de laboratoire, prédire qualitativement (et non précisément) les performances industrielles, suivre les tendances réelles associées aux effets d'excitation réalistes
- [Modèle JCA](#) équivalent
- Expression sous forme de matrice de transfert, relation entre expression matricielle et grandeurs clés (α , Z , etc.)
- Revue des [Modèles de plaques perforées](#) + modèles de correction de longueur (Atalla Ingard, etc.) + Définition des plages paramétriques de validité des modèles
- Application aux matériaux structurés (multi-pancakes)
- [Utilisation de la TMM pour les trous noirs acoustiques](#) (limites de l'approche, domaine d'application, dimensions, etc...)
- Adaptation des modèles multi-plaques de la littérature aux solutions développée (MTMM pour une solution avec perforations disposées sur un motif carré avec approximation de l'admittance de cavité par approche volumique)
- Structure du code analytique : Blocs en série et en parallèle
- Validation du code analytique (littérature + validation numérique si besoin)

Prise en compte des conditions d'excitation réalistes (20 p.)

Forts niveaux

- Approche phénoménologique (empirique) + mise en physique du problème de fort niveau (traduction en terme des grandeurs d'intérêt du problème) avec la formulation de Forchheimer (coefficient de forme), et de Laly (coefficient de décharge standard si Forchheimer non connu/ mesuré).

- Intégration du modèle fort niveau de Laly avec une approche multi-plaques (application à une ou toute les plaques, approche itérative, possibilité d'utiliser les matrices de transfert ou non, un niveau de pression totale, etc.)

Ecoulement (rasant)

- Revue empirique des phénomènes liés à l'écoulement (doppler, sifflements au niveau des perforations, etc.)
- Equation d'Helmholtz convectée pour une reformulation de l'impédance de surface

- Difficulté de formuler/ utiliser une impédance de surface pour la prédiction de la réduction de bruit
- Description du modèle approché utilisé à partir du nombre de Mach moyen

Incidence (normale, oblique rasante)

- Distinction entre un comportement dépendant de l'angle d'incidence (MPP cavités non séparés) et réduction de l'énergie incident normalement à cause de l'angle
- Cas rasant, forçage acoustique, cas particulier d'un traitement latéral en guide d'onde acoustique type silencieux (faible rayon)
- Retour sur l'idée de réaction localisée, correction de la masse ajoutée du modèle liée à l'incidence, interaction entre incidence et forts niveaux

Etude et optimisation des solutions (15 p.)

- Revue exhaustive des paramètres clés qui pilotent le comportement des plaques micro-perforées (5 p.)

- [Mise en évidence de l'effet trou noir acoustique](#) sur la solution développée
 - Approche statistique (comparaison des performances de combinaisons aléatoires en fonction du niveau d'ordre des configurations)
 - Comparaison entre le modèle avec et sans prise en compte des admittances volumiques (impact de l'épaisseur des cavités sur la validité du modèle)
 - Discussion autour de l'existence d'un "[Effet diaphragme](#)"
 - Etude d'après les formulations analytiques (dépendance des modèles à une potentielle porosité non-homogène)
 - Approche empirique : revue des mesures expérimentales qui valident l'existence possible

[Etat de l'art des méthodologies d'optimisation](#)

Approche multi-objectifs utilisée, algorithme génétique, convergence, minimum locaux etc.

Application au projet REAR (20 p.)

- Présentation du projet

- [Description qualitative du champ acoustique dans le rotor](#) (sources, niveau sonore, directivité, ...)
- Présentation du cahier des charges acoustique
- Présentation du cahier des charges techniques et compromis entre fabrication et performances acoustiques
- Présentation de la cartouche finale avec méthode d'intégration de la solution de l'ETS

- Optimisation de plusieurs solutions avec prise en compte en parallèle des solutions développées par les autres équipes
- **Etude de sensibilité du modèle** (rayons des perforations et longueurs de correction d'épaisseur surtout), mise en comparaison avec les tolérances industrielles prévues
- Validation expérimentale (en tube et en cabine)
- Campagne de mesure et quantification de l'impact sur le bruit résultant
- Propositions d'améliorations potentielle
 - Utilisation d'un écran résistif
 - Utilisation du design LEONAR pour les résonateurs de Helmholtz

Annexe : Développement des outils de modélisation et de validation (10 p.)

- Code et application
 - Présentation de la structure du code
 - Présentation de l'application avec interface graphique
 - Possibilité d'ajouter son propre coefficient de Forcheimer si connu
 - Estimation manuel des facteurs de corrections (Cd, Forchheimer)
- Adaptation des bancs
 - Assemblages et pièces,
 - Techniques d'usinage

Bibliographie

Nombre de pages totale : 130 p. + 10 p. d'annexes + bibliographie